数据产生｜单晶硅 T_e 依赖势

任务	如何构建	具体做法
晶相与体相扰动 40 个	已有晶相原型 + DFT 弛豫与扰动	以 dc 、 β-Sn 、 sh 、 BC8 、 R8 的相应参考压力弛豫结构为母体，各取 4 个线性缩放点（ 0.97/0.99/1.01/1.03 ），得 20 个；另对 dc 作 3 种缩放 ×5 次 σ=0.03 Å 随机扰动，再加 5 个剪切态，得 20 个。
点缺陷构型 20 个	完美 Si 超胞删 / 插原子 + DFT 局域弛豫	在 216 原子 dc 中分别构建单空位、近邻双空位、〈 110 〉分裂间隙和 Frenkel 对；每类母体局域弛豫后，施加 5 次 σ=0.02 Å 独立扰动，得 4×5=20 个。扰动后不再整体弛豫，避免回到同一极小值。
位错、面缺陷与表面 15 个	已有缺陷母胞 + 受控剪切 / 重构	螺型与 60° 位错采用周期相容、净柏氏矢量为 0 的偶极母胞，各取− 2/0/2% 剪切态，得 6 个；补 2 个层错态、 2 个孪晶厚度态；再取 (001) 完整 / 空位 / 加 Si 原子和 (111) 完整 / 空位 5 个表面态，共 15 个。
非晶、液态与熔化邻域 30 个	可靠 Si 势生成轨迹 + DFT 重新标注	熔体按两种速率淬火，各取 5 个独立非晶终态，得 10 个；在 T_i=2000/3000 K 平衡后，各取 5 个去相关液态帧，得 10 个；另取固液界面 5 帧、含空位晶体升温过程 5 帧，得 10 个。
缺陷迁移路径 15 个	DFT 优化初末态 + 固定 T_e 的 NEB	选择空位迁移、分裂间隙迁移、 Frenkel 复合 3 条路径；用 IDPP 插值并在 T_e=300 K 做 NEB ，每条筛选 5 个中间态，得 15 个，端点不重复计数。图像数收敛后再筛选；变胞仅在物理问题需要时使用。
固定结构多 T_e 标注 720 组标签	同一 R 改变电子占据 + Mermin-DFT 单点	将上述 120 个几何结构逐一固定 R 与晶胞，在 T_e=300/3000/6000/9000/12000/15000 K 分别单点计算，得 120×6=720 组 A 、原子力、应力；使用 Fermi–Dirac 占据和一致 DFT 参数，不按 T_e 重新弛豫 R 。

图表：沿用原模板生成策略表。前 5 类合计 120 个 R ，末行为 720 组 T_e 标签；参数为试算起点，详细边界与程序见执行清单。